Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Este cálculo muestra que $W = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Entonces W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ según el teorema 1. También podría resolverse la ecuación $a - 3b - c = 0$ para b o c, y así obtener descripciones alternativas de W como un conjunto de combinaciones lineales de dos vectores.

2. Tanto $\mathbf{v}$ como $\mathbf{w}$ están en Col A. Puesto que Col A es un espacio vectorial, $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ debe estar en Col A. Esto es, la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$ es consistente.

4.3 CONJUNTOS LINEALMENTE INDEPENDIENTES; BASES

En esta sección se identificarán y estudiarán los subconjuntos que generan un espacio vectorial V o un subespacio H de la manera más "eficiente" posible. La idea clave es la de independencia lineal, definida como en $\mathbb{R}^n$.

Se dice que un conjunto indexado de vectores $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en V es **linealmente independiente** si la ecuación vectorial

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0} \tag{1}$$

tiene *solamente* la solución trivial, $c_1 = 0, \ldots, c_p = 0$.[1]

Se dice que el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es **linealmente dependiente** si (1) tiene una solución no trivial, esto es, si existen pesos $c_1, \ldots, c_p$, *no todos cero*, de modo que se cumpla (1). En tal caso, se afirma que (1) es una **relación de dependencia lineal** entre $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$.

Igual que en $\mathbb{R}^n$, un conjunto que contiene un único vector $\mathbf{v}$ es linealmente independiente si, y sólo si, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Además, un conjunto con dos vectores es linealmente dependiente si, y sólo si, uno de los vectores es múltiplo del otro. Cualquier conjunto que contenga el vector cero es linealmente dependiente. El teorema siguiente tiene la misma demostración que el teorema 7 de la sección 1.7.

TEOREMA 4

Un conjunto indexado $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ de dos o más vectores, con $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, es linealmente dependiente si, y sólo si, algún $\mathbf{v}_j$ (con $j > 1$) es una combinación lineal de los vectores anteriores, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{j-1}$.

La principal diferencia entre la dependencia lineal en $\mathbb{R}^n$ y en un espacio vectorial general es que, cuando los vectores no son n-adas, la ecuación homogénea (1) usualmente no se puede escribir como un sistema de n ecuaciones lineales. Esto es, los vectores no pueden colocarse como las columnas de una matriz A para estudiar la ecuación $A\mathbf{x} = 0$. En vez de ello, es necesario recurrir a la definición de dependencia lineal y al teorema 4.

EJEMPLO 1 Sean $\mathbf{p}_1(t) = 1$, $\mathbf{p}_2(t) = t$, y $\mathbf{p}_3(t) = 4 - t$. Entonces $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ es linealmente dependiente en $\mathbb{P}$ porque $\mathbf{p}_3 = 4\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$.

EJEMPLO 2 El conjunto $\{\text{sen } t, \cos t\}$ es linealmente independiente en $C[0, 1]$, el espacio de todas las funciones continuas sobre $0 \leq t \leq 1$, porque sen t y cos t no son múltiplos uno del otro *como vectores en* $C[0, 1]$. Esto es, no existe un escalar c tal que

[1] Resulta conveniente usar en (1) $c_1, \ldots, c_p$ para denotar los escalares, en lugar de $x_1, \ldots, x_p$ como se hizo en el capítulo 1.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

cos $t = c \cdot \text{sen } t$ para toda t en $[0, 1]$. (Vea las gráficas de sen t y cos t.) Sin embargo, {sen t cos t, sen $2t$} es linealmente dependiente a causa de la identidad: sen $2t = 2$ sen t cos t, para toda t.

DEFINICIÓN

Sea H un subespacio de un espacio vectorial V. Un conjunto indexado de vectores $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ en V es una **base** para H si

(i) $\mathcal{B}$ es un conjunto linealmente independiente, y

(ii) el subespacio generado por $\mathcal{B}$ coincide con H, esto es,

$$H = \text{Gen}\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$$

La definición de base se aplica al caso en que $H = V$, porque cualquier espacio vectorial es un subespacio de sí mismo. Así, una base de V es un conjunto linealmente independiente que genera V. Observe: cuando $H \neq V$, la condición (ii) incluye el requisito de que cada uno de los vectores $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$ debe pertenecer a H, porque Gen$\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ contiene a $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$, tal como se vio en la sección 4.1.

EJEMPLO 3 Sea A una matriz invertible de $n \times n$, por ejemplo, $A = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$. Entonces las columnas de A forman una base para $\mathbb{R}^n$ porque son linealmente independientes y generan $\mathbb{R}^n$, de acuerdo con el teorema de la matriz invertible.

EJEMPLO 4 Sean $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ las columnas de la matriz identidad de $n \times n$, I_n. Esto es

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

El conjunto $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ se denomina **base estándar** de $\mathbb{R}^n$ (figura 1).

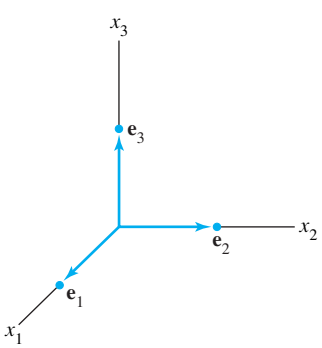


FIGURA 1
La base estándar para $\mathbb{R}^3$.

EJEMPLO 5 Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$. Determine si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una base para $\mathbb{R}^3$.

Solución Dado que existen exactamente tres vectores en $\mathbb{R}^3$, puede usarse alguno de los diversos métodos para determinar si la matriz $A = [\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}_3]$ es invertible. Por ejemplo, con dos reemplazos de fila se revela que A tiene tres posiciones pivote. Entonces A es invertible. Al igual que en el ejemplo 3, las columnas de A forman una base para $\mathbb{R}^3$.

EJEMPLO 6 Sea $S = \{1, t, t^2, \ldots, t^n\}$. Verifique que S es una base para $\mathbb{P}_n$. Esta base es llamada **base estándar** para $\mathbb{P}_n$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

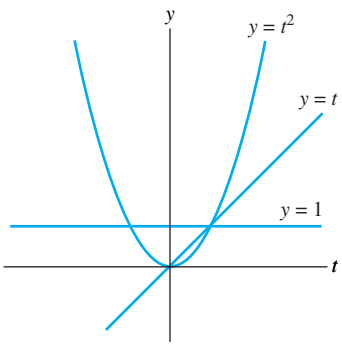


FIGURA 2
La base estándar para $\mathbb{P}_2$.

Solución Desde luego, S genera $\mathbb{P}_n$. Para mostrar que S es linealmente independiente, suponga que $c_0, \ldots, c_n$ satisfacen

$$c_0 \cdot 1 + c_1 t + c_2 t^2 + \cdots + c_n t^n = \mathbf{0}(t) \tag{2}$$

Esta igualdad significa que el polinomio de la izquierda tiene los mismos valores que el polinomio cero de la derecha. Un teorema fundamental del álgebra establece que el único polinomio en $\mathbb{P}_n$ con más de n ceros es el polinomio cero. Esto es, (2) se aplica para toda t sólo si $c_0 = \cdots = c_n = 0$. Esto demuestra que S es linealmente independiente y, por lo tanto, es una base para $\mathbb{P}_n$. Vea la figura 2.

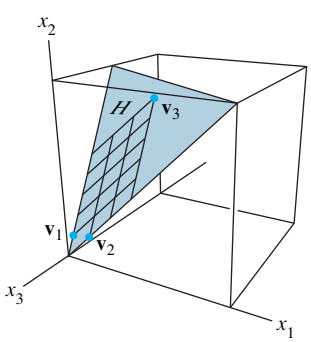
Los problemas que involucran independencia lineal y generación en $\mathbb{P}_n$ se manejan mejor con una técnica que se estudiará en la sección 4.4.

El teorema del conjunto generador

Como se verá, una base es un conjunto generador "eficiente" que no contiene vectores innecesarios. De hecho, se puede construir una base a partir de un conjunto generador descartando algunos vectores innecesarios.

EJEMPLO 7 Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ -5 \end{bmatrix}$, y $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

Observe que $\mathbf{v}_3 = 5\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, y muestre que $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Luego encuentre una base para el subespacio H.



Solución Todo vector en $\text{Gen}(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ pertenece a H porque

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$$

Ahora sea $\mathbf{x}$ cualquier vector en H —por ejemplo, $\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$. Como $\mathbf{v}_3 = 5\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, se puede sustituir

$$\begin{aligned} \mathbf{x} &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3(5\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2) \\ &= (c_1 + 5c_3)\mathbf{v}_1 + (c_2 + 3c_3)\mathbf{v}_2 \end{aligned}$$

Entonces $\mathbf{x}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, y todo vector en H pertenece ya a $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Se concluye que H y $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ son en realidad el mismo conjunto de vectores. Se deduce que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base de H pues resulta obvio que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es linealmente independiente.

El teorema siguiente generaliza el ejemplo 7.

TEOREMA 5

Teorema del conjunto generador

Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ un conjunto en V, y sea $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

a. Si uno de los vectores de S —por ejemplo, $\mathbf{v}_k$— es una combinación lineal de los vectores restantes de S, entonces el conjunto que se forma a partir de S al retirarle $\mathbf{v}_k$ todavía genera H.

b. Si $H \neq \{\mathbf{0}\}$, algún subconjunto de S es una base para H.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEMOSTRACIÓN

a. Al reordenar la lista de vectores de S, si fuera necesario, se puede suponer que $\mathbf{v}_p$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{p-1}$ —por ejemplo,

$$\mathbf{v}_p = a_1\mathbf{v}_1 + \cdots + a_{p-1}\mathbf{v}_{p-1} \tag{3}$$

Dada cualquier $\mathbf{x}$ en H, se puede escribir

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + \cdots + c_{p-1}\mathbf{v}_{p-1} + c_p\mathbf{v}_p \tag{4}$$

para escalares adecuados $c_1, \ldots, c_p$. Al sustituir la expresión para $\mathbf{v}_p$ de (3) a (4), es fácil advertir que $\mathbf{x}$ es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{p-1}$. Entonces $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{p-1}\}$ genera H, porque $\mathbf{x}$ era un elemento arbitrario de H.

b. Si el conjunto original S es linealmente independiente, entonces ya es una base para H. En caso contrario, uno de los vectores de S depende de los otros y puede eliminarse, en vista de (a). Mientras haya dos o más vectores en el conjunto generador, puede repetirse este proceso hasta que el conjunto generador sea linealmente independiente y, por lo tanto, forme una base para H. Si el conjunto generador se reduce finalmente a un vector, ese vector será distinto de cero (y, de esta manera, linealmente independiente) porque $H \neq \{\mathbf{0}\}$. ■

Bases para Nul A y Col A

Ya se sabe cómo encontrar vectores que generen el espacio nulo de una matriz A. En la explicación de la sección 4.2 se afirmó que el método siempre produce un conjunto linealmente independiente. Entonces el método produce una *base* para Nul A.

Los siguientes dos ejemplos describen un algoritmo sencillo con el cual es posible encontrar una base para el espacio columna.

EJEMPLO 8 Encuentre una base para Col B, donde

$$B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Solución Cada columna de B que no es pivote es una combinación lineal de las columnas pivote. De hecho, $\mathbf{b}_2 = 4\mathbf{b}_1$ y $\mathbf{b}_4 = 2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3$. Por el teorema del conjunto generador, se pueden desechar $\mathbf{b}_2$ y $\mathbf{b}_4$, y el conjunto $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_5\}$ todavía generará Col B. Sea

$$S = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_5\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Como $\mathbf{b}_1 \neq 0$ y ningún vector de S es una combinación lineal de los vectores que le preceden, S es linealmente independiente (teorema 4). Entonces S es una base para Col B. ■

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

¿Qué sucede con una matriz A que *no* está en forma escalonada reducida? Recuerde que cualquier relación de dependencia lineal entre las columnas de A puede expresarse en la forma $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, donde $\mathbf{x}$ es una columna de pesos. (Si algunas columnas no intervienen en una relación de dependencia dada, sus pesos son cero.) Cuando A se reduce por filas a una matriz B, las columnas de B resultan a menudo totalmente diferentes de las columnas de A. Sin embargo, las ecuaciones $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ y $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tienen exactamente el mismo conjunto de soluciones. Esto es, las columnas de A tienen *exactamente las mismas relaciones de dependencia lineal* que las columnas de B.

Las operaciones elementales de fila aplicadas a una matriz no afectan las relaciones de dependencia lineal entre las columnas de la matriz.

EJEMPLO 9 Puede mostrarse que la matriz

$$A = [\,\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_5\,] = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 12 & 1 & 5 & 5 \\ 2 & 8 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 20 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

es equivalente por filas a la matriz B del ejemplo 8. Encuentre una base para Col A.

Solución En el ejemplo 8 se vio que

$$\mathbf{b}_2 = 4\mathbf{b}_1 \quad \text{y} \quad \mathbf{b}_4 = 2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3$$

entonces puede esperarse que

$$\mathbf{a}_2 = 4\mathbf{a}_1 \quad \text{y} \quad \mathbf{a}_4 = 2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_3$$

¡Compruebe que esto realmente sucede! Entonces es posible eliminar $\mathbf{a}_2$ y $\mathbf{a}_4$ al elegir un conjunto generador mínimo para Col A. De hecho, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_5\}$ debe ser linealmente independiente porque cualquier relación de dependencia lineal entre $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_5$ implicaría una relación de dependencia lineal entre $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_5$. Pero se sabe que $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_5\}$ es un conjunto linealmente independiente. Entonces $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_5\}$ es una base para Col A. Las columnas utilizadas para esta base son las columnas pivote de A.

En los ejemplos 8 y 9 se ilustra el siguiente hecho útil.

TEOREMA 6 Las columnas pivote de una matriz A forman una base para Col A.

DEMOSTRACIÓN La demostración general usa los argumentos que acaban de analizarse. Sea B la forma escalonada reducida de A. El conjunto de columnas pivote de B es linealmente independiente, pues ningún vector del conjunto es una combinación lineal de los vectores que lo preceden. Como A es equivalente por filas a B, las columnas pivote de A también son linealmente independientes, porque cualquier relación de dependencia entre las columnas de A corresponde a una relación de dependencia lineal entre las columnas de B. Por esta misma razón, cualquier columna de A que no sea pivote es una combinación lineal de las columnas pivote de A. Entonces las columnas de A que no son pivote

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

pueden descartarse del conjunto generador para Col A, de acuerdo con el teorema del conjunto generador. Esto deja a las columnas pivote de A como base para Col A. ■

Advertencia: Tenga el cuidado de usar *columnas pivote de la propia A* para la base de Col A. Las columnas de una forma escalonada B de A, a menudo no están en el espacio columna de A. Por ejemplo, todas las columnas de B del ejemplo 8 tienen ceros en su última entrada, así que no pueden generar el espacio columna de la A del ejemplo 9.

Dos perspectivas de una base

Cuando se usa el teorema del conjunto generador, la eliminación de vectores de un conjunto generador debe terminar cuando el conjunto resulta linealmente independiente. Si se elimina un vector adicional, no será una combinación lineal de los vectores restantes, y así el conjunto resultante ya no generará V. Entonces una base es un conjunto generador lo más pequeño posible.

Una base también es un conjunto linealmente independiente lo más grande posible. Si S es una base de V, y si S se amplía con un vector —por ejemplo, $\mathbf{w}$— de V, entonces el nuevo conjunto ya no puede ser linealmente independiente, porque S genera V, y entonces $\mathbf{w}$ es una combinación lineal de los elementos de S.

EJEMPLO 10 Los siguientes tres conjuntos en $\mathbb{R}^3$ muestran cómo un conjunto linealmente independiente puede ampliarse para obtener una base, y cómo una ampliación adicional destruye la independencia lineal del conjunto. También, un conjunto generador puede reducirse para obtener una base, pero una reducción adicional ocasiona que el conjunto ya no sea generador.

$$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}\right\} \quad \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}\right\} \quad \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}7\\8\\9\end{bmatrix}\right\}$$

Linealmente independiente, pero no genera $\mathbb{R}^3$ | Una base para $\mathbb{R}^3$ | Genera $\mathbb{R}^3$, pero es linealmente dependiente

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}-2\\7\\-9\end{bmatrix}$. Determine si $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es una base para $\mathbb{R}^3$. ¿Es $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ una base para $\mathbb{R}^2$?

2. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix}1\\-3\\4\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix}6\\2\\-1\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix}2\\-2\\3\end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix}-4\\-8\\9\end{bmatrix}$. Encuentre una base para el subespacio W generado por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

3. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, y $H = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ s \\ 0 \end{bmatrix} : s \text{ en } \mathbb{R} \right\}$. Entonces cualquier vector en H es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ porque

$$\begin{bmatrix} s \\ s \\ 0 \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

¿Es $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ una base para H?

SG Dominio de bases 4 a 10 (Mastering: Basis 4-10)

4.3 EJERCICIOS

Determine cuáles conjuntos de los ejercicios 1 a 8 son bases para $\mathbb{R}^3$. De los conjuntos que *no* sean bases, determine cuáles son linealmente independientes y cuáles generan $\mathbb{R}^3$. Justifique sus respuestas.

1. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 4 \end{bmatrix}$

5. $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 6 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$

8. $\begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$

Encuentre bases para los espacios nulos de las matrices dadas en los ejercicios 9 y 10. Haga referencia a las notas que siguen al ejemplo 3 de la sección 4.2.

9. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 2 \\ 0 & 1 & -5 & 4 \\ 3 & -2 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

10. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -5 & 1 & 4 \\ -2 & 1 & 6 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & -8 & 1 & 9 \end{bmatrix}$

11. Encuentre una base para el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ en el plano $x + 2y + z = 0$. [*Sugerencia:* Piense en la ecuación como un "sistema" de ecuaciones homogéneas.]

12. Encuentre una base para el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^2$ que están sobre la línea $y = 5x$.

En los ejercicios 13 y 14, suponga que A es equivalente por filas a B. Encuentre bases para Nul A y Col A.

13. $A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & -2 & -4 \\ 2 & -6 & -3 & 1 \\ -3 & 8 & 2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 11 & -3 \\ 2 & 4 & -5 & 15 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 3 & 6 & -5 & 19 & -2 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & -7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 15 a 18, encuentre una base para el espacio generado por los vectores dados, $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_5$.

15. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ -4 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ -8 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -6 \\ 9 \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

17. [M] $\begin{bmatrix} 8 \\ 9 \\ -3 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \\ -4 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -4 \\ -9 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 4 \\ -7 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 11 \\ -8 \\ -7 \end{bmatrix}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

18. [M] $\begin{bmatrix} -8 \\ 7 \\ 6 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -7 \\ -9 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -8 \\ 7 \\ 4 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 9 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -9 \\ 3 \\ -4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

19. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 9 \\ -2 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 11 \\ 6 \end{bmatrix}$, y $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. Puede verificarse que $4\mathbf{v}_1 + 5\mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Use esta información para encontrar una base para H. Existe más de una respuesta.

20. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -9 \\ -5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 2 \\ 5 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$. Puede verificarse que $\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 + 5\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Use esta información y encuentre una base para $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$.

En los ejercicios 21 y 22, señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

21. a. Un solo vector, por sí mismo, es linealmente dependiente.

b. Si $H = \text{Gen}\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$, entonces $\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ es una base para H.

c. Las columnas de una matriz invertible de $n \times n$ forman una base para $\mathbb{R}^n$.

d. Una base es un conjunto generador lo más grande posible.

e. En algunos casos, las relaciones de dependencia entre las columnas de una matriz pueden resultar afectadas por ciertas operaciones elementales de fila sobre la matriz.

22. a. Un conjunto linealmente independiente en un subespacio H es una base para H.

b. Si un conjunto finito S de vectores distintos de cero genera un espacio vectorial V, entonces algún subconjunto de S es una base para V.

c. Una base es un conjunto linealmente independiente lo más grande posible.

d. El método estándar para producir un conjunto generador para Nul A, descrito en la sección 4.2, algunas veces no logra producir una base para Nul A.

e. Si B es una forma escalonada de una matriz A, entonces las columnas pivote de B forman una base para Col A.

23. Suponga que $\mathbb{R}^4 = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$. Explique por qué $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_4\}$ es una base para $\mathbb{R}^4$.

24. Sea $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{R}^n$. Explique por qué $\mathcal{B}$ debe ser una base para $\mathbb{R}^n$.

25. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, y sea H el conjunto de vectores en $\mathbb{R}^3$ cuyas entradas segunda y tercera son iguales. Entonces todo vector de H tiene una ampliación única como combinación lineal de $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$, porque

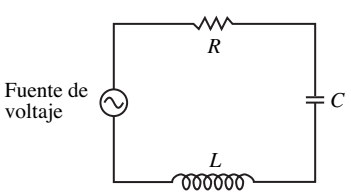
$$\begin{bmatrix} s \\ t \\ t \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + (t - s) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + s \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

para cualesquiera s y t. ¿Es $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ una base para H? ¿Por qué sí o por qué no?

26. En el espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, encuentre una base para el subespacio generado por {sen t, sen $2t$, sen t cos t}.

27. Sea V el espacio vectorial de las funciones que describen la vibración de un sistema compuesto de masa-resorte. (Haga referencia al ejercicio 19 de la sección 4.1.) Encuentre una base para V.

28. (*Circuito RLC.*) El circuito de la figura consiste en un resistor (R ohms), un inductor (L henrys), un capacitor (C faradios), y una fuente de voltaje inicial. Sea $b = R/(2L)$, y suponga que R, L y C han sido elegidos de modo que b también sea igual a $1/\sqrt{LC}$. (Esto se hace, por ejemplo, cuando el circuito se usa en un voltímetro.) Sea $v(t)$ el voltaje (en volts) en el tiempo t, medido a lo largo del capacitor. Se puede mostrar que v está en el espacio nulo H de la transformación lineal que mapea $v(t)$ en $Lv''(t) + Rv'(t) + (1/C)v(t)$, y H consiste en todas las funciones de la forma $v(t) = e^{-bt}(c_1 + c_2 t)$. Encuentre una base para H.



Los ejercicios 29 y 30 muestran que toda base para $\mathbb{R}^n$ debe contener exactamente n vectores.

29. Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ un conjunto de k vectores en $\mathbb{R}^n$, con $k < n$. Use un teorema de la sección 1.4 para explicar por qué S no puede ser una base para $\mathbb{R}^n$.

30. Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ un conjunto de k vectores en $\mathbb{R}^n$, siendo $k > n$. Use un teorema del capítulo 1 para explicar por qué S no puede ser una base para $\mathbb{R}^n$.

Los ejercicios 31 y 32 revelan una conexión importante entre la independencia lineal y las transformaciones lineales, y permiten practicar el uso de la definición de dependencia lineal. Sean V y

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

W espacios vectoriales, sea $T: V \to W$ una transformación lineal, y sea $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ un subconjunto de V.

31. Muestre que si $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es linealmente dependiente en V, entonces el conjunto de imágenes $\{T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)\}$ es linealmente dependiente en W. Este hecho demuestra que si una transformación lineal mapea un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en un conjunto linealmente *independiente* $\{T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)\}$, entonces el conjunto original también es linealmente independiente (puesto que no puede ser linealmente dependiente).

32. Suponga que T es una transformación uno a uno, de modo que una ecuación $T(\mathbf{u}) = T(\mathbf{v})$ siempre implica que $\mathbf{u} = \mathbf{v}$. Muestre que si el conjunto de imágenes $\{T(\mathbf{v}_1), \ldots, T(\mathbf{v}_p)\}$ es linealmente dependiente, entonces $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es linealmente dependiente. Este hecho muestra que *una transformación lineal uno a uno mapea un conjunto linealmente independiente sobre un conjunto linealmente independiente* (porque en este caso el conjunto de imágenes no puede ser linealmente dependiente.)

33. Considere los polinomios $\mathbf{p}_1(t) = 1 + t^2$ y $\mathbf{p}_2(t) = 1 - t^2$. ¿Es $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2\}$ un conjunto linealmente independiente en $\mathbb{P}_3$? ¿Por qué sí o por qué no?

34. Considere los polinomios $\mathbf{p}_1(t) = 1 + t$, $\mathbf{p}_2(t) = 1 - t$, y $\mathbf{p}_3(t) = 2$ (para toda t). Por inspección, escriba una relación de dependencia lineal entre $\mathbf{p}_1$, $\mathbf{p}_2$ y $\mathbf{p}_3$. Después encuentre una base para $\text{Gen}\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$.

35. Sea V un espacio vectorial que contiene un conjunto linealmente independiente $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$. Describa cómo construir un conjunto de vectores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ en V tal que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_3\}$ sea una base para $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$.

36. **[M]** Sea $H = \text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$ y $K = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$, donde

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{u}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 8 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 9 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 6 \\ -2 \end{bmatrix}$$

Encuentre bases para H, K y $H + K$. (Vea los ejercicios 33 y 34 de la sección 4.1.)

37. **[M]** Demuestre que $\{t, \text{sen } t, \cos 2t, \text{sen } t \cos t\}$ es un conjunto linealmente independiente de funciones definidas en $\mathbb{R}$. Comience por suponer que

$$c_1 \cdot t + c_2 \cdot \text{sen } t + c_3 \cdot \cos 2t + c_4 \cdot \text{sen } t \cos t = 0 \qquad (5)$$

La ecuación (5) debe ser válida para toda t real, así que elija varios valores específicos de t (por ejemplo, $t = 0, .1, .2$) hasta obtener un sistema con las suficientes ecuaciones como para determinar que todas las c_j deben ser cero.

38. **[M]** Muestre que $\{1, \cos t, \cos^2 t, \ldots, \cos^6 t\}$ es un conjunto linealmente independiente de funciones definidas en $\mathbb{R}$. Use el método del ejercicio 37. (Este resultado se necesitará en el ejercicio 34 de la sección 4.5.)

CD Espacio columna y espacio nulo (Column Space and Null Space)

CD Una base para Col A (A Basis for Col A)

Soluciones a los problemas de práctica

1. Sea $A = [\mathbf{v}_1 \ \ \mathbf{v}_2]$. Mediante operaciones por fila se tiene que

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 7 \\ 3 & -9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

No toda fila de A contiene una posición pivote, así que las columnas de A no generan $\mathbb{R}^3$, por el teorema 4 de la sección 1.4. Por lo tanto, $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ no es una base para $\mathbb{R}^3$. Como $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ no están en $\mathbb{R}^2$, no pueden ser una base para $\mathbb{R}^2$. Sin embargo, como resulta evidente que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son linealmente independientes, constituyen una base para un subespacio de $\mathbb{R}^3$, a saber, $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

2. Prepare una matriz A cuyo espacio columna sea el espacio generado por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$, y luego reduzca por filas a A para encontrar sus columnas pivote.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -4 \\ -3 & 2 & -2 & -8 \\ 4 & -1 & 3 & 9 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -4 \\ 0 & 20 & 4 & -20 \\ 0 & -25 & -5 & 25 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 6 & 2 & -4 \\ 0 & 5 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Del inciso (a), la matriz de cambio de coordenadas es $P_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$.

c. $\mathbf{x} = P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$

d. Para resolver la parte (c), probablemente sea más fácil reducir por filas una matriz aumentada en lugar de calcular $P_{\mathcal{B}}^{-1}$:

$$\underset{P_{\mathcal{B}}}{\begin{bmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 0 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}} \underset{\mathbf{x}}{\begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}} \sim \underset{I}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}} \underset{[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}}{\begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

Por lo tanto,

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -5 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2. Las coordenadas de $\mathbf{p}(t) = 6 + 3t - t^2$ con respecto de $_{\mathcal{B}}$ satisfacen

$$c_1(1+t) + c_2(1+t^2) + c_3(t+t^2) = 6 + 3t - t^2$$

Al igualar los coeficientes de potencias iguales de t se obtiene

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 &= 6 \\ c_1 + c_3 &= 3 \\ c_2 + c_3 &= -1 \end{aligned}$$

Al resolver, se encuentra que $c_1 = 5$, $c_2 = 1$, $c_3 = -2$, y $[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$.

4.5 LA DIMENSIÓN DE UN ESPACIO VECTORIAL

El teorema 8 de la sección 4.4 implica que un espacio vectorial con una base $\mathcal{B}$ que contiene n vectores es isomorfo a $\mathbb{R}^n$. En esta sección se demostrará que este número n es una propiedad intrínseca (llamada dimensión) del espacio V que no depende de la base específica elegida. El análisis de la dimensión proporcionará una comprensión adicional de las propiedades de las bases.

El primer teorema generaliza un resultado muy bien conocido acerca del espacio vectorial $\mathbb{R}^n$.

TEOREMA 9 Si un espacio vectorial V tiene una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, entonces cualquier conjunto que contenga más de n vectores debe ser linealmente dependiente.

DEMOSTRACIÓN Sea $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ un conjunto en V con más de n vectores. Los vectores de coordenadas $[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}}, \ldots, [\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}}$ forman un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$, puesto que hay más vectores (p) que entradas (n) en cada vector. Por lo tanto, existen

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

escalares $c_1, \ldots, c_p$, no todos cero, tales que

$$c_1 [\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}} + \cdots + c_p [\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \qquad \text{El vector cero en } \mathbb{R}^n$$

Como la función de coordenadas es una transformación lineal,

$$[c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

El vector cero de la derecha contiene los n pesos necesarios para construir el vector $c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p$ a partir de los vectores de la base en $\mathcal{B}$. Esto es, $c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p = 0 \cdot \mathbf{b}_1 + \cdots + 0 \cdot \mathbf{b}_n = \mathbf{0}$. Como las c_i no son todas cero, $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ es linealmente dependiente.[1] ■

El teorema 9 implica que si un espacio vectorial V tiene una base $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$, entonces cada conjunto linealmente independiente en V no tiene más de n vectores.

TEOREMA 10

Si un espacio vectorial V tiene una base con n vectores, entonces toda base de V debe consistir en exactamente n vectores.

DEMOSTRACIÓN Sean $\mathcal{B}_1$ una base con n vectores y $\mathcal{B}_2$ cualquier otra base (de V). Como $\mathcal{B}_1$ es una base y $\mathcal{B}_2$ es linealmente independiente, $\mathcal{B}_2$ no tiene más de n vectores, según el teorema 9. Además, puesto que $\mathcal{B}_2$ es una base y $\mathcal{B}_1$ es linealmente independiente, $\mathcal{B}_2$ tiene por lo menos n vectores. Así que $\mathcal{B}_2$ consiste en exactamente n vectores. ■

Si un espacio vectorial V distinto de cero es generado por un conjunto finito S, entonces un subconjunto de S es una base para V, de acuerdo con el teorema del conjunto generador. En este caso, el teorema 10 asegura que la siguiente definición tiene sentido.

DEFINICIÓN

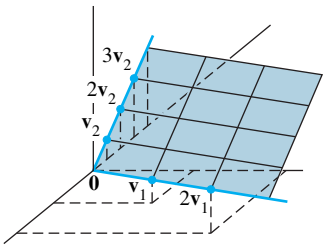
Si V es generado por un conjunto finito, se dice que V es de **dimensión finita**, y la **dimensión** de V, que se escribe dim V, es el número de vectores en una base de V. La dimensión del espacio vectorial cero $\{\mathbf{0}\}$ se define como cero. Si V no es generado por un conjunto finito, entonces se dice que V es de **dimensión infinita**.

EJEMPLO 1 La base estándar para $\mathbb{R}^n$ contiene n vectores, entonces dim $\mathbb{R}^n = n$. La base polinomial estándar es $\{1, t, t^2\}$, lo cual muestra que dim $\mathbb{P}_2 = 3$. En general, dim $\mathbb{P}_n = n + 1$. El espacio $\mathbb{P}$ de todos los polinomios es de dimensión infinita (ejercicio 27). ■

[1] El teorema 9 también se aplica a conjuntos infinitos en V. Se dice que un conjunto infinito es linealmente dependiente si algún subconjunto finito es linealmente dependiente; en caso contrario, el conjunto es linealmente independiente. Si S es un conjunto infinito en V, tome cualquier subconjunto $(\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p)$ de S, con $p > n$. La demostración anterior establece que este subconjunto es linealmente dependiente y, por lo tanto, S también lo es.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



EJEMPLO 2 Sea $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, donde $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Entonces H es el plano estudiado en el ejemplo 7 de la sección 4.4. Una base para H es $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, puesto que $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ no son múltiplos y, por lo tanto, son linealmente independientes. Entonces $\dim H = 2$.

EJEMPLO 3 Encuentre la dimensión del subespacio

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a - 3b + 6c \\ 5a + 4d \\ b - 2c - d \\ 5d \end{bmatrix} : a, b, c, d \text{ en } \mathbb{R} \right\}$$

Solución Es fácil darse cuenta de que H es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Es evidente, $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_2$ no es un múltiplo de $\mathbf{v}_1$, pero $\mathbf{v}_3$ es un múltiplo de $\mathbf{v}_2$. Según el teorema del conjunto generador, es posible desechar $\mathbf{v}_3$, y aún así tener un conjunto que genera H. Por último, $\mathbf{v}_4$ no es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$. Así que $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente independiente (por el teorema 4 de la sección 4.3) y, por lo tanto, es una base para H. Entonces $\dim H = 3$.

EJEMPLO 4 Los subespacios de $\mathbb{R}^3$ pueden clasificarse de acuerdo con su dimensión. Vea la figura 1.

Subespacios de dimensión 0. Sólo el subespacio cero.

Subespacios de dimensión 1. Cualquier subespacio generado por un único vector distinto de cero. Tales subespacios son líneas que pasan por el origen.

Subespacios de dimensión 2. Cualquier subespacio generado por dos vectores linealmente independientes. Tales subespacios son planos que pasan por el origen.

Subespacios de dimensión 3. Sólo el propio $\mathbb{R}^3$. Cualesquiera tres vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$ generan todo $\mathbb{R}^3$, de acuerdo con el teorema de la matriz invertible.

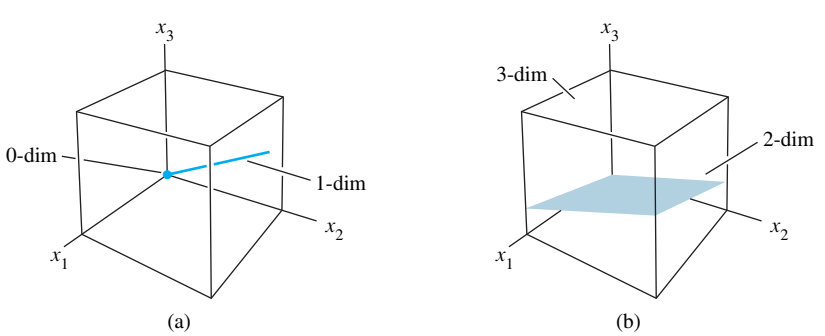


FIGURA 1 Subespacios representativos de $\mathbb{R}^3$.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Subespacios de un espacio de dimensión finita

El teorema siguiente es una contraparte natural del teorema del conjunto generador.

TEOREMA 11

Sea H un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita V. Cualquier conjunto linealmente independiente en H puede ampliarse, de ser necesario, hasta constituir una base para H. También, H es de dimensión finita y

$$\dim H \leq \dim V$$

DEMOSTRACIÓN Si $H = \{\mathbf{0}\}$ entonces, desde luego, $\dim H = 0 \leq \dim V$. En caso contrario, sea $S = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k\}$ cualquier conjunto linealmente independiente en H. Si S genera H, entonces S es una base para H. Si no, existe algún $\mathbf{u}_{k+1}$ en H que no está en Gen S. Pero entonces $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k, \mathbf{u}_{k+1}\}$ será linealmente independiente, porque ningún vector del conjunto puede ser una combinación lineal de vectores que le precedan (por el teorema 4).

Mientras el nuevo conjunto no genere H, es posible continuar con este proceso de ampliación de S hasta un conjunto linealmente independiente más grande en H. Pero el número de vectores en una ampliación linealmente independiente de S no puede exceder la dimensión de V, según el teorema 9. Entonces, en algún momento, una ampliación de S generará H y, por lo tanto, será una base para H, y $\dim H \leq \dim V$. ■

Cuando no se conoce la dimensión de un espacio o de un subespacio vectorial, la búsqueda de una base se simplifica con el teorema siguiente, el cual establece que si un conjunto tiene el número correcto de elementos, entonces es suficiente demostrar que el conjunto es linealmente independiente o bien que genera al espacio. El teorema resulta de importancia crítica en numerosos problemas de aplicaciones (relacionadas con ecuaciones diferenciales o en diferencias, por ejemplo) donde la independencia lineal es mucho más fácil de comprobar que la propiedad de generación.

TEOREMA 12

El teorema de la base

Sea V un espacio vectorial de dimensión p, $p \geq 1$. Cualquier conjunto linealmente independiente con exactamente p elementos en V es, de manera automática, una base para V. Cualquier conjunto de exactamente p elementos que genere V es automáticamente una base para V.

DEMOSTRACIÓN De acuerdo con el teorema 11, un conjunto linealmente independiente S de p elementos puede ampliarse hasta constituir una base para V. Pero esta base debe contener exactamente p elementos, puesto que $\dim V = p$. Por lo tanto, S tiene que ser ya la base para V. Suponga ahora que S tiene p elementos y genera V. Como V es distinto de cero, el teorema del conjunto generador implica la existencia de un subconjunto S' de S que es una base para V. Como $\dim V = p$, S' debe contener p vectores. Por lo tanto, $S = S'$. ■

Las dimensiones de Nul A y Col A

Dado que las columnas pivote de una matriz A forman una base para Col A, la dimensión de Col A se sabrá tan pronto se conozcan las columnas pivote. Podrá parecer que encontrar

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

la dimensión de Nul A requiere más trabajo, puesto que hallar una base para Nul A lleva, normalmente, más tiempo que encontrar una base para Col A. ¡Pero a continuación se presenta un atajo!

Sea A una matriz de $m \times n$ y suponga que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene k variables libres. Se sabe, por la sección 4.2, que el método estándar para encontrar un conjunto generador para Nul A produce exactamente k vectores linealmente independientes —por ejemplo, $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$—, uno por cada variable libre. Así, $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k\}$ es una base para Nul A, y el número de variables libres determina el tamaño de la base. Este resumen de hechos servirá como referencia en el futuro.

La dimensión de Nul A es el número de variables libres incluidas en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, y la dimensión de Col A es el número de columnas pivote de A.

EJEMPLO 5 Encuentre las dimensiones del espacio nulo y del espacio columna de

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

Solución Reduzca por filas la matriz aumentada $[A \quad \mathbf{0}]$ a una forma escalonada:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Existen tres variables libres —x_2, x_4 y x_5—. Por lo tanto, la dimensión de Nul A es 3. También, dim Col $A = 2$ porque A tiene dos columnas pivote.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

Defina si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos, y proporcione una razón para cada respuesta. Aquí V es un espacio vectorial distinto de cero y con dimensión finita.

1. Si dim $V = p$ y S es un subconjunto linealmente dependiente de V, entonces S contiene más de p vectores.
2. Si S genera V y T es un subconjunto de V que contiene más vectores que S, entonces T es linealmente dependiente.

4.5 EJERCICIOS

Para cada subespacio de los ejercicios 1 a 8, (a) encuentre una base, (b) establezca la dimensión.

1. $\left\{ \begin{bmatrix} s - 2t \\ s + t \\ 3t \end{bmatrix} : s, t \text{ en } \mathbb{R} \right\}$

2. $\left\{ \begin{bmatrix} 4s \\ -3s \\ -t \end{bmatrix} : s, t \text{ en } \mathbb{R} \right\}$

3. $\left\{ \begin{bmatrix} 2c \\ a - b \\ b - 3c \\ a + 2b \end{bmatrix} : a, b, c \text{ en } \mathbb{R} \right\}$

4. $\left\{ \begin{bmatrix} a + b \\ 2a \\ 3a - b \\ -b \end{bmatrix} : a, b \text{ en } \mathbb{R} \right\}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

5. $\left\{ \begin{bmatrix} a-4b-2c \\ 2a+5b-4c \\ -a+2c \\ -3a+7b+6c \end{bmatrix} : a, b, c \text{ en } \mathbb{R} \right\}$

6. $\left\{ \begin{bmatrix} 3a+6b-c \\ 6a-2b-2c \\ -9a+5b+3c \\ -3a+b+c \end{bmatrix} : a, b, c \text{ en } \mathbb{R} \right\}$

7. $\{(a, b, c) : a - 3b + c = 0, b - 2c = 0, 2b - c = 0\}$

8. $\{(a, b, c, d) : a - 3b + c = 0\}$

9. Encuentre la dimensión del subespacio de todos los vectores en $\mathbb{R}^3$ cuyas entradas primera y tercera son iguales.

10. Encuentre la dimensión del subespacio H de $\mathbb{R}^2$ generado por

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

En los ejercicios 11 y 12, encuentre la dimensión del subespacio generado por los vectores dados.

11. $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -7 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}$

Determine las dimensiones de Nul A y Col A para las matrices que se muestran en los ejercicios 13 a 18.

13. $A = \begin{bmatrix} 1 & -6 & 9 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

14. $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

15. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{bmatrix}$

16. $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -6 & 10 \end{bmatrix}$

17. $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ **18.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

En los ejercicios 19 y 20, V es un espacio vectorial. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

19. a. El número de columnas pivote de una matriz es igual a la dimensión de su espacio columna.

b. Un plano en $\mathbb{R}^3$ es un subespacio de dos dimensiones de $\mathbb{R}^3$.

c. La dimensión del espacio vectorial $\mathbb{P}_4$ es 4.

d. Si dim $V = n$ y S es un conjunto linealmente independiente en V, entonces S es una base para V.

e. Si un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ genera un espacio vectorial de dimensión finita V, y si T es un conjunto con más de p vectores en V, entonces T es linealmente dependiente.

20. a. $\mathbb{R}^2$ es un subespacio de dos dimensiones de $\mathbb{R}^3$.

b. El número de variables incluidas en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es igual a la dimensión de Nul A.

c. Un espacio vectorial es de dimensión infinita si es generado por un conjunto infinito.

d. Si dim $V = n$ y S genera V, entonces S es una base para V.

e. El único subespacio tridimensional de $\mathbb{R}^3$ es el propio $\mathbb{R}^3$.

21. Los primeros cuatro polinomios de Hermite son 1, $2t$, $-2 + 4t^2$, y $-12t + 8t^3$. Estos polinomios surgen de manera natural al estudiar ciertas ecuaciones diferenciales importantes de la física matemática.[2] Muestre que los primeros cuatro polinomios de Hermite forman una base de $\mathbb{P}_3$.

22. Los primeros cuatro polinomios de Laguerre son 1, $1 - t$, $2 - 4t + t^2$, y $6 - 18t + 9t^2 - t^3$. Muestre que estos polinomios forman una base de $\mathbb{P}_3$.

23. Sea $\mathcal{B}$ la base de $\mathbb{P}_3$ que consta de los polinomios de Hermite del ejercicio 21, y sea $\mathbf{p}(t) = 7 - 12t - 8t^2 + 12t^3$. Encuentre el vector de coordenadas de $\mathbf{p}$ relativo a $\mathcal{B}$.

24. Sea $\mathcal{B}$ la base de $\mathbb{P}_2$ que consta de los tres primeros polinomios de Laguerre del ejercicio 22, y sea $\mathbf{p}(t) = 7 - 8t + 3t^2$. Encuentre el vector de coordenadas de $\mathbf{p}$ relativo a $\mathcal{B}$.

25. Sea S un subconjunto de un espacio vectorial V de dimensión n, y suponga que S contiene menos de n vectores. Explique por qué S no puede generar V.

26. Sea H un subespacio de dimensión n de un espacio vectorial V de dimensión n. Demuestre que $H = V$.

27. Explique por qué el espacio $\mathbb{P}$ de todos los polinomios es un espacio de dimensión infinita.

[2]Vea *Introduction to Functional Analysis*, 2a. ed., por A. E. Taylor y David C. Lay (Nueva York: John Wiley & Sons, 1980), págs. 92-93. También se tratan otros conjuntos de polinomios.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

28. Muestre que el espacio $C(\mathbb{R})$ de todas las funciones continuas definidas en la recta real es un espacio de dimensión infinita.

En los ejercicios 29 y 30, V es un espacio vectorial distinto de cero de dimensión finita, y los vectores que se dan pertenecen a V. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas. (Estas preguntas son más difíciles que las de los ejercicios 19 y 20.)

29. a. Si existe un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}p\}$ que genera V, entonces dim $V \leq p$.

b. Si existe un conjunto linealmente independiente $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en V, entonces dim $V \geq p$.

c. Si dim $V = p$, entonces existe un conjunto generador con $p + 1$ vectores en V.

30. a. Si existe un conjunto linealmente dependiente $\{\mathrm{v}_1, \ldots, \mathrm{v}_p\}$ en V, entonces dim $V \leq p$.

b. Si ningún conjunto de p elementos en V logra generar V, entonces dim $V > p$.

c. Si $p \geq 2$ y dim $V = p$, entonces todo conjunto de $p - 1$ vectores distintos de cero es linealmente independiente.

Los ejercicios 31 y 32 se refieren a espacios vectoriales V y W de dimensión finita y a una transformación lineal $T : V \to W$.

31. Sea H un subespacio de V distinto de cero, y sea $T(H)$ el conjunto de imágenes de los vectores de H. Entonces $T(H)$ es un subespacio de W, según el ejercicio 35 de la sección 4.2. Demuestre que dim $T(H) \leq$ dim H.

32. Sea H un subespacio de V distinto de cero, y suponga que T es una transformación uno a uno (lineal) de V en W. Demuestre que dim $T(H) =$ dim H. Si sucediera que T es una transformación uno a uno de V *sobre* W, entonces dim $V =$ dim W. Los espacios vectoriales isomorfos de dimensión finita tienen la misma dimensión.

33. **[M]** De acuerdo con el teorema 11, un conjunto linealmente independiente $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k\}$ en $\mathbb{R}^n$ puede ampliarse hasta constituir una base para $\mathbb{R}^n$. Una forma de hacer esto es creando $A = [\mathbf{v}_1 \ \cdots \ \mathbf{v}_k \ \ \mathbf{e}_1 \ \cdots \ \mathbf{e}_n]$, con $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ como las columnas de la matriz identidad. Las columnas pivote de A forman una base para $\mathbb{R}^n$.

a. Use el método descrito para ampliar los siguientes vectores y formar una base para $\mathbb{R}^5$:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ -7 \\ 8 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 9 \\ 4 \\ 1 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ -8 \\ 5 \\ -7 \end{bmatrix}$$

b. Explique por qué funciona el método en general: ¿Por qué los vectores originales $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_k$ están incluidos en la base encontrada para Col A? ¿Por qué Col $A = \mathbb{R}^n$?

34. **[M]** Sean $\mathcal{B} = \{1, \cos t, \cos^2 t, \ldots, \cos^6 t\}$ y $\mathcal{C} = \{1, \cos t, \cos 2t, \ldots, \cos 6t\}$. Suponga las siguientes identidades trigonométricas (vea el ejercicio 37 de la sección 4.1).

$\cos 2t = -1 + 2\cos^2 t$

$\cos 3t = -3\cos t + 4\cos^3 t$

$\cos 4t = 1 - 8\cos^2 t + 8\cos^4 t$

$\cos 5t = 5\cos t - 20\cos^3 t + 16\cos^5 t$

$\cos 6t = -1 + 18\cos^2 t - 48\cos^4 t + 32\cos^6 t$

Sea H el subespacio de funciones generado por las funciones en $\mathcal{B}$. Entonces $\mathcal{B}$ es una base para H, según el ejercicio 38 dado en la sección 4.3.

a. Escriba los vectores de $\mathcal{B}$-coordenadas de los vectores en $\mathcal{C}$, y úselos para demostrar que $\mathcal{C}$ es un conjunto linealmente independiente en H.

b. Explique por qué $\mathcal{C}$ es una base para H.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Falso. Considere el conjunto $\{\mathbf{0}\}$.

2. Verdadero. Según el teorema del conjunto generador, S contiene una base para V; a la cual se le llamará S'. Entonces T contendrá más vectores que S'. De acuerdo con el teorema 9, T es linealmente dependiente.

4.6 RANGO

Con ayuda de los conceptos de espacios vectoriales, en esta sección se estudiará el *interior* de una matriz para descubrir muchas relaciones útiles e interesantes que se hallan ocultas entre sus filas y columnas.

Por ejemplo, imagine que se colocan 2000 números aleatorios en una matriz A de 40 $\times$ 50, y después se determina tanto el número máximo de columnas linealmente inde-

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

pendientes en A como el número máximo de columnas linealmente independientes en A^T (filas en A). Resulta notable que ambos números coincidan. Como pronto se verá, este valor común es el *rango* de la matriz. Para explicar la razón de esto, es necesario examinar el subespacio generado por las filas de A.

El espacio fila

Si A es una matriz de $m \times n$, cada fila de A tiene n entradas y así puede identificarse con un vector en $\mathbb{R}^n$. El conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores fila se denomina **espacio fila** de A y se denota por Fil A. Cada fila tiene n entradas, así que Fil A es un subespacio de $\mathbb{R}^n$. Como las filas de A se identifican con las columnas de A^T, podría escribirse también Col A^T en lugar de Fil A.

EJEMPLO 1 Sea

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= (-2, -5, 8, 0, -17) \\ \mathbf{r}_2 &= (1, 3, -5, 1, 5) \\ \mathbf{r}_3 &= (3, 11, -19, 7, 1) \\ \mathbf{r}_4 &= (1, 7, -13, 5, -3) \end{aligned}$$

El espacio fila de A es el subespacio de $\mathbb{R}^5$ generado por $\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4\}$. Esto es, Fil $A = \text{Gen}\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4\}$. Es natural que los vectores fila se escriban en forma horizontal, pero se podrían escribir como vectores columna si resultara más conveniente. ■

Si se conocieran algunas relaciones de dependencia lineal entre las filas de A dadas en el ejemplo 1, podría usarse el teorema del conjunto generador para reducir el conjunto generador a una base. Desafortunadamente, las operaciones por fila con A no proporcionan esa información, porque dichas operaciones alteran las relaciones de dependencia entre filas. Pero la reducción de A por filas siempre es valiosa, como lo muestra el teorema siguiente.

TEOREMA 13 Si dos matrices A y B son equivalentes por filas, entonces sus espacios de fila son iguales. Si B está en forma escalonada, entonces las filas distintas de cero de B constituyen una base para el espacio fila de A y para el de B.

DEMOSTRACIÓN Si B se obtiene a partir de A mediante operaciones por fila, las filas de B son combinaciones lineales de las filas de A. De modo que cualquier combinación lineal de las filas de B es automáticamente una combinación lineal de las filas de A. Entonces el espacio fila de B está incluido en el espacio fila de A. Como las operaciones por fila son reversibles, el mismo argumento muestra que el espacio fila de A es un subconjunto del espacio fila de B. Así que los dos espacios de filas son iguales. Si B está en forma escalonada, sus filas distintas de cero son linealmente independientes porque ninguna fila distinta de cero es una combinación lineal de las filas distintas de cero que están debajo. (Aplique el teorema 4 a las filas distintas de cero de B en orden inverso, con la primera fila al final.) Por lo tanto, las filas distintas de cero de B forman una base del espacio fila (común) de B y A. ■

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

El resultado principal de esta sección está relacionado con tres espacios: Fil A, Col A, y Nul A. El ejemplo siguiente prepara el camino para este resultado y muestra cómo *una* sucesión de operaciones por fila en A produce bases para los tres espacios.

EJEMPLO 2 Encuentre bases para el espacio fila, el espacio columna, y el espacio nulo de la matriz

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

Solución Para encontrar bases para el espacio fila y de columnas, reduzca por filas A a una forma escalonada:

$$A \sim B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Por el teorema 13, las primeras tres filas de B forman una base para el espacio fila de A (y para el espacio fila de B). Entonces

$$\text{Base para Fil } A\text{: } \{(1, 3, -5, 1, 5), (0, 1, -2, 2, -7), (0, 0, 0, -4, 20)\}$$

Para el espacio columna, observe que en B los pivotes están en las columnas 1, 2 y 4. Por lo tanto, las columnas 1, 2 y 4 de A (no B) forman una base para Col A:

$$\text{Base para Col } A\text{: } \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 11 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$$

Observe que cualquier forma escalonada de A proporciona (con sus filas distintas de cero) una base para Fil A y también identifica las columnas pivote de A para Col A. Sin embargo, para Nul A, se necesita la *forma escalonada reducida.* Al realizar otras operaciones por fila sobre B, se obtiene

$$A \sim B \sim C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

La ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ es equivalente a $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$, esto es,

$$\begin{aligned} x_1 + \quad x_3 \quad + x_5 &= 0 \\ x_2 - 2x_3 \quad + 3x_5 &= 0 \\ x_4 - 5x_5 &= 0 \end{aligned}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Así $x_1 = -x_3 - x_5$, $x_2 = 2x_3 - 3x_5$, $x_4 = 5x_5$, con x_3 y x_5 como variables libres. Los cálculos usuales (analizados en la sección 4.2) muestran que

$$\text{Base para Nul } A\text{: } \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -3 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

Observe que, a diferencia de la base para Col A, las bases para Fil A y Nul A no tienen ninguna relación simple con las entradas de la propia A.[1]

Advertencia: Aunque en el ejemplo 2 las tres primeras filas de B son linealmente independientes, es erróneo concluir que las tres primeras filas de A son linealmente independientes. (De hecho, la tercera fila de A es dos veces la primera fila más siete veces la segunda fila.) Las operaciones por fila *no* conservan las relaciones de dependencia lineal entre las *filas* de una matriz.

El teorema del rango

WEB

El teorema siguiente describe relaciones fundamentales entre las dimensiones de Col A, Fil A y Nul A.

DEFINICIÓN

El **rango** de A es la dimensión del espacio columna de A.

Dado que Fil A es lo mismo que Col A^T, la dimensión del espacio fila de A es el rango de A^T. La dimensión del espacio nulo se denomina también como **nulidad** de A, pero no se usará este término en el texto.

Tal vez un lector atento ya haya descubierto cuando menos una parte del teorema siguiente, al realizar los ejercicios de la sección 4.5 o al leer el ejemplo 2 anterior.

TEOREMA 14

El teorema del rango

Las dimensiones del espacio columna y del espacio fila para una matriz A de $m \times n$ son iguales. Esta dimensión común, el rango de A, también es igual al número de posiciones pivote incluidas en A y satisface la ecuación

$$\text{rango } A + \dim \text{Nul } A = n$$

DEMOSTRACIÓN De acuerdo con el teorema 6 de la sección 4.3, rango A es el número de columnas pivote de A. De manera equivalente, rango A es el número de posiciones pivote en una forma escalonada B de A.

[1] Se puede encontrar una base para el espacio fila Fil A que use filas de A. Primero forme A^T, luego reduzca por filas hasta encontrar las columnas pivote de A^T. Estas columnas pivote de A^T son filas de A, y forman una base para el espacio fila de A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Además, como B tiene una fila distinta de cero para cada pivote, y puesto que estas filas forman una base para el espacio fila de A, el rango de A también es la dimensión del espacio fila.

De acuerdo con la sección 4.5, la dimensión de Nul A es igual al número de variables libres incluidas en la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Dicho de otra manera, la dimensión de Nul A es el número de columnas de A que *no* son columnas pivote. (Es el número de estas columnas, no las propias columnas, lo que está relacionado con Nul A.) Desde luego,

$$\left\{\begin{array}{c}\text{número de}\\ \text{columnas pivote}\end{array}\right\} + \left\{\begin{array}{c}\text{número de}\\ \text{columnas no pivote}\end{array}\right\} = \left\{\begin{array}{c}\text{número de}\\ \text{columnas}\end{array}\right\}$$

Esto demuestra el teorema. ■

Las ideas en que se basa el teorema 14 son perceptibles en los cálculos del ejemplo 2. Las tres posiciones pivote de la forma escalonada B determinan las variables básicas e identifican los tres vectores de la base para Col A y Fil A.

EJEMPLO 3

a. Si A es una matriz de 7×9 con un espacio nulo bidimensional, ¿cuál es el rango de A?

b. ¿Una matriz de 6×9 podría tener un espacio nulo bidimensional?

Solución

a. Dado que A tiene 9 columnas, (rango A) $+ 2 = 9$ y, por lo tanto, rango $A = 7$.

b. No. Si una matriz de 6×9, llámese B, tuviera un espacio nulo bidimensional, tendría rango 7, por el teorema del rango. Pero las columnas de B son vectores en $\mathbb{R}^6$, así que la dimensión de Col B no puede ser mayor a 6; esto es, rango B no puede exceder de 6. ■

El siguiente ejemplo proporciona una buena manera de visualizar los subespacios que se han estado estudiando. En el capítulo 6 se aprenderá que Fil A y Nul A tienen sólo el vector cero en común, y que realmente son "perpendiculares" entre sí. El mismo hecho se aplica a Fil A^T (= Col A) y Nul A^T. Así que la figura del ejemplo 4 produce una buena imagen mental para el caso general. (La importancia de estudiar A^T junto con A se demuestra en el ejercicio 29.)

EJEMPLO 4 Sea $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$. Se comprueba fácilmente que Nul A es el eje x_2, Fil A es el plano x_1x_3, Col A es el plano cuya ecuación es $x_1 - x_2 = 0$, y Nul A^T es el conjunto de todos los múltiplos de $(1, -1, 0)$. En la figura 1 se presentan Nul A y Fil A en el dominio de la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$; el rango de esta función, Col A, se muestra en una copia aparte de $\mathbb{R}^3$, junto con Nul A^T. ■

Aplicaciones a sistemas de ecuaciones

El teorema del rango es una potente herramienta que sirve para procesar información acerca de sistemas de ecuaciones lineales. El siguiente ejemplo simula cómo se podría

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

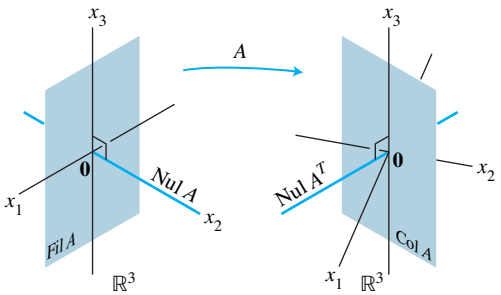


FIGURA 1 Subespacios asociados a una matriz A.

plantear un problema de la vida real por medio de ecuaciones lineales, sin mencionar explícitamente términos del álgebra lineal como matriz, subespacio o dimensión.

EJEMPLO 5 Un científico ha encontrado dos soluciones para un sistema homogéneo de 40 ecuaciones con 42 variables. Las dos soluciones no son múltiplos, y todas las demás soluciones pueden estructurarse al sumar múltiplos adecuados de estas dos soluciones. ¿Puede el científico estar *seguro* de que un sistema no homogéneo asociado (con los mismos coeficientes) tiene una solución?

Solución Sí. Sea A la matriz de coeficientes de 40×42 del sistema. La información proporcionada implica que las dos soluciones son linealmente independientes y generan Nul A. Así que dim Nul $A = 2$. Según el teorema del rango, dim Col $A = 42 - 2 = 40$. Como $\mathbb{R}^{40}$ es el único subespacio de $\mathbb{R}^{40}$ cuya dimensión es 40, Col A tiene que ser todo $\mathbb{R}^{40}$. Esto implica que toda ecuación no homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución.

Rango y el teorema de la matriz invertible

Los diversos conceptos de espacios vectoriales asociados a una matriz proporcionan varios enunciados adicionales al teorema de la matriz invertible. Aquí se incluyen solamente los nuevos enunciados, pero se hará referencia a ellos de modo que sigan a los enunciados del teorema de la matriz invertible original proporcionado en la sección 2.3.

TEOREMA

El teorema de la matriz invertible (continuación)

Sea A una matriz $n \times n$. Entonces los siguientes enunciados son equivalentes a la afirmación de que A es una matriz invertible.

m. Las columnas de A forman una base para $\mathbb{R}^n$.
n. Col $A = \mathbb{R}^n$.
o. dim Col $A = n$
p. rango $A = n$
q. Nul $A = \{\mathbf{0}\}$
r. dim Nul $A = 0$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEMOSTRACIÓN El enunciado (m) es lógicamente equivalente a los enunciados (e) y (h) en lo que se refiere a la independencia lineal y la generación. Los otros cinco enunciados se vinculan al teorema por medio de la siguiente sucesión de implicaciones casi triviales:

$$(g) \Rightarrow (n) \Rightarrow (o) \Rightarrow (p) \Rightarrow (r) \Rightarrow (q) \Rightarrow (d)$$

El enunciado (g), el cual establece que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene al menos una solución para cada $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^n$, implica (n), porque Col A es precisamente el conjunto de todas las $\mathbf{b}$ tales que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ resulta ser consistente. Las implicaciones (n) $\Rightarrow$ (o) $\Rightarrow$ (p) provienen de las definiciones de dimensión y rango. Si el rango de A es n, el número de columnas de A, entonces dim Nul $A = 0$, de acuerdo con el teorema del rango, y así Nul $A = \{\mathbf{0}\}$. Por lo tanto (p) $\Rightarrow$ (r) $\Rightarrow$ (q). Además, (q) implica que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial, que es el enunciado (d). Como ya se sabe que los enunciados (d) y (g) son equivalentes al enunciado de que A es invertible, la demostración está completa. ■

SG Tabla ampliada para el TMI 4 a 21 (Expanded Table for the IMT 4-21)

Se ha evitado agregar al teorema de la matriz invertible enunciados evidentes acerca del espacio fila de A, porque este espacio es el espacio columna de A^T. Recuerde que, según (1) del teorema de la matriz invertible, A es invertible si, y sólo si, A^T es invertible. Por lo tanto, toda afirmación del teorema de la matriz invertible también puede emitirse acerca de A^T. ¡Esto duplicaría la longitud del teorema y produciría una lista de más de 30 enunciados!

NOTA NUMÉRICA

Muchos de los algoritmos que se analizan en este texto son útiles para entender conceptos y realizar cálculos sencillos a mano. Sin embargo, es muy común que estos algoritmos resulten inadecuados en problemas reales de gran envergadura.

La determinación del rango es un buen ejemplo. Parecería fácil reducir una matriz a su forma escalonada y contar los pivotes. Pero, a menos que se realice aritmética exacta con una matriz cuyas entradas se especifiquen con exactitud, las operaciones por fila pueden cambiar el rango aparente de una matriz. Por ejemplo, si el valor de x en la matriz $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 5 & x \end{bmatrix}$ no se almacena con exactitud como 7 en una computadora, el rango puede ser 1 o 2, dependiendo de si la computadora trata a $x - 7$ como si fuera cero o no.

En aplicaciones prácticas, el rango efectivo de una matriz A se determina frecuentemente a partir de la descomposición en valores singulares de A, lo cual se estudiará en la sección 7.4. Esta descomposición también es una fuente confiable de bases para Col A, Fil A, Nul A, y Nul A^T.

CD El comando `rango` (The `rank` command)

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

Las siguientes matrices son equivalentes por filas.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 & -6 & 8 \\ 1 & -2 & -4 & 3 & -2 \\ -7 & 8 & 10 & 3 & -10 \\ 4 & -5 & -7 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 9 & -12 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

1. Encuentre rango A y dim Nul A.
2. Encuentre bases para Col A y Fil A.
3. ¿Cuál sería el siguiente paso a realizar si se quisiera encontrar una base para Nul A?
4. ¿Cuántas columnas pivote hay en una forma escalonada de A^T?

4.6 EJERCICIOS

En los ejercicios 1 a 4, suponga que la matriz A es equivalente por filas a B. Sin realizar cálculos, enliste rango A y dim Nul A. Después encuentre bases para Col A, Fil A, y Nul A.

1. $A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 9 & -7 \\ -1 & 2 & -4 & 1 \\ 5 & -6 & 10 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 5 \\ 0 & -2 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

2. $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 & -1 & 9 \\ -2 & 6 & -6 & -1 & -10 \\ -3 & 9 & -6 & -6 & -3 \\ 3 & -9 & 4 & 9 & 0 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 2 & -3 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

3. $A = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 & 2 & 5 \\ -2 & 3 & -3 & -3 & -4 \\ 4 & -6 & 9 & 5 & 9 \\ -2 & 3 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 6 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

4. $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 7 & 9 & -9 \\ 1 & 2 & -4 & 10 & 13 & -12 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 & -5 & -7 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & 0 & -5 & -4 \end{bmatrix}$,

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -3 & 7 & 9 & -9 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

5. Si una matriz A de 3×8 tiene rango 3, encuentre dim Nul A, dim Fil A, y rango A^T.

6. Si una matriz A de 6×3 tiene rango 3, encuentre dim Nul A, dim Fil A, y rango A^T.

7. Suponga que una matriz A de 4×7 tiene cuatro columnas pivote. ¿Es Col $A = \mathbb{R}^4$? ¿Es Nul $A = \mathbb{R}^3$? Explique sus respuestas.

8. Suponga que una matriz A de 5×6 tiene cuatro columnas pivote. ¿Cuál es el valor de dim Nul A? ¿Es Col $A = \mathbb{R}^4$? ¿Por qué sí o por qué no?

9. Si el espacio nulo de una matriz A de 5×6 es de dimensión 4, ¿cuál es la dimensión del espacio columna de A?

10. Si el espacio nulo de una matriz A de 7×6 es de dimensión 5, ¿cuál es la dimensión del espacio columna de A?

11. Si el espacio nulo de una matriz A de 8×5 es de dimensión 2, ¿cuál es la dimensión del espacio fila de A?

12. Si el espacio nulo de una matriz A de 5×6 es de dimensión 4, ¿cuál es la dimensión del espacio fila de A?

13. Si A es una matriz de 7×5, ¿cuál es el mayor valor posible para el rango de A? Si A es una matriz de 5×7, ¿cuál es el máximo valor posible para el rango de A? Explique sus respuestas.

14. Si A es una matriz de 4×3, ¿cuál es la mayor dimensión posible para el espacio fila de A? Si A es una matriz de 3×4, ¿cuál es la mayor dimensión posible para el espacio fila de A? Explique sus respuestas.

15. Si A es una matriz de 6×8, ¿cuál es la menor dimensión posible para Nul A?

16. Si A es una matriz de 6×4, ¿cuál es la menor dimensión posible para Nul A?

En los ejercicios 17 y 18, A es una matriz de $m \times n$. Señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

17. a. El espacio fila de A es lo mismo que el espacio columna de A^T.

b. Si B es cualquier forma escalonada de A y tiene tres filas distintas de cero, entonces las primeras tres filas de A forman una base para Fil A.

c. Las dimensiones del espacio fila y del espacio columna de A son las mismas, aunque A no sea cuadrada.

d. La suma de las dimensiones del espacio fila y del espacio nulo de A es igual al número de filas incluidas en A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

e. En una computadora, las operaciones por fila pueden alterar el rango aparente de una matriz.

18. a. Si B es cualquier forma escalonada de A, entonces las columnas pivote de B forman una base para el espacio columna de A.

b. Las operaciones por fila preservan las relaciones de dependencia lineal entre las filas de A.

c. La dimensión del espacio nulo de A es el número de columnas de A que *no* son columnas pivote.

d. El espacio fila de A^T es lo mismo que el espacio columna de A.

e. Si A y B son equivalentes por filas, entonces sus espacios de filas son iguales.

19. Suponga que las soluciones de un sistema homogéneo de cinco ecuaciones lineales con seis incógnitas son todas múltiplos de una solución distinta de cero. ¿El sistema tendrá, necesariamente, una solución para todas las posibles selecciones de constantes en los miembros derechos de las ecuaciones? Explique su respuesta.

20. Suponga que un sistema no homogéneo de seis ecuaciones con ocho incógnitas tiene una solución, con dos variables libres. ¿Pueden cambiarse algunas constantes en los miembros derechos de las ecuaciones de tal manera que el nuevo sistema resulte inconsistente? Explique su respuesta.

21. Suponga que un sistema no homogéneo de nueve ecuaciones lineales con diez incógnitas tiene una solución para todas las posibles constantes de los miembros derechos de las ecuaciones. ¿Pueden encontrarse dos soluciones distintas de cero del sistema homogéneo asociado que *no* sean múltiplos una de la otra? Analice el planteamiento.

22. ¿Es posible que todas las soluciones de un sistema homogéneo de diez ecuaciones lineales con doce variables sean múltiplos de una solución fija distinta de cero? Analice el planteamiento.

23. Un sistema homogéneo de doce ecuaciones lineales con ocho incógnitas tiene dos soluciones fijas que no son múltiplos una de la otra y cualquier otra solución es una combinación lineal de estas dos soluciones. ¿Es posible describir al conjunto de todas las soluciones con menos de doce ecuaciones homogéneas? Si la respuesta es sí, ¿con cuántas ecuaciones? Analice el planteamiento.

24. ¿Es posible que un sistema no homogéneo de siete ecuaciones con seis incógnitas tenga una solución única para algún conjunto de constantes del miembro derecho? Es posible que un sistema como éste pueda tener una solución única para cada miembro derecho? Explique sus respuestas.

25. Un científico resuelve un sistema no homogéneo de diez ecuaciones lineales con doce incógnitas y encuentra que tres de las incógnitas son variables libres. ¿Puede el científico estar seguro de que, si los miembros derechos de las ecuaciones se cambian, el nuevo sistema no homogéneo tendrá una solución? Analice el planteamiento.

26. En teoría estadística, un requisito frecuente es que una matriz sea de *rango pleno.* Esto es, el rango debe ser lo más grande posible. Explique por qué una matriz $m \times n$ con más filas que columnas tiene rango pleno si, y sólo si, sus columnas son linealmente independientes.

Los ejercicios 27 a 29 se refieren a una matriz A $m \times n$ y a lo que suele denominarse *subespacios fundamentales* determinados por A.

27. ¿Cuáles de los siguientes subespacios, Fil A, Col A, Nul A, Fil A^T, Col A^T, y Nul A^T están en $\mathbb{R}^m$ y cuáles están en $\mathbb{R}^n$ ¿Cuántos subespacios distintos hay en esta lista?

28. Justifique las siguientes igualdades:

a. $\dim \text{Fil } A + \dim \text{Nul } A = n$ Número de columnas de A

b. $\dim \text{Col } A + \dim \text{Nul } A^T = m$ Número de filas de A

29. Use el ejercicio 28 para explicar por qué la ecuación tiene una solución para toda $\mathbf{b}$ en $\mathbb{R}^m$ si, y sólo si, la ecuación $A^T\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene únicamente la solución trivial.

30. Suponga que A es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^m$. ¿Qué debe ser cierto acerca de los dos números rango $[A \quad \mathbf{b}]$ y rango A para que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ sea consistente?

Las matrices con rango 1 son importantes para muchos algoritmos de computadora y en varios contextos teóricos, incluyendo la descomposición en valores singulares del capítulo 7. Puede demostrarse que una matriz A de $m \times n$ tiene rango 1 si, y sólo si, es un producto exterior; es decir, $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$ para algunas $\mathbf{u}$ en $\mathbb{R}^m$ y $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^n$. Los ejercicios 31 a 33 sugieren por qué esta propiedad es cierta.

31. Compruebe que rango $\mathbf{u}\mathbf{v}^T \le 1$ si $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 5 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.

32. Sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Encuentre $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $\begin{bmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 2 & -6 & 8 \end{bmatrix} = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$.

33. Sea A cualquier matriz de 2×3 tal que rango $A = 1$, sea $\mathbf{u}$ la primera columna de A, y suponga que $\mathbf{u} \neq \mathbf{0}$. Explique por qué hay un vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$. ¿Cómo podría modificarse esta construcción si la primera columna de A fuera cero?

34. Sean A una matriz $m \times n$ de rango $r > 0$ y U una forma escalonada de A. Explique por qué existe una matriz invertible E tal que $A = EU$, y use esta factorización para escribir A como la suma de r matrices con rango 1. [*Sugerencia:* Vea el teorema 10 de la sección 2.4.]

35. **[M]** Sea $A = \begin{bmatrix} 7 & -9 & -4 & 5 & 3 & -3 & -7 \\ -4 & 6 & 7 & -2 & -6 & -5 & 5 \\ 5 & -7 & -6 & 5 & -6 & 2 & 8 \\ -3 & 5 & 8 & -1 & -7 & -4 & 8 \\ 6 & -8 & -5 & 4 & 4 & 9 & 3 \end{bmatrix}$.

a. Construya matrices C y N cuyas columnas sean bases para Col A y Nul A, respectivamente, y construya una matriz R cuyas filas formen una base para Fil A.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

b. Construya una matriz M cuyas columnas formen una base para Nul A^T, forme las matrices $S = [R^T \quad N]$ y $T = [C \quad M]$, y explique por qué S y T deben ser cuadradas. Compruebe que tanto S como T son invertibles.

36. **[M]** Repita el ejercicio 35 para una matriz aleatoria A de 6×7 con valores enteros y rango de 4 o menos. Una manera de construir A es creando una matriz aleatoria J de 6×4 y una matriz aleatoria con valores enteros K de 4×7, y estableciendo $A = JK$. [Vea el ejercicio suplementario 12 que aparece al final del capítulo; y vea la *guía de estudio* (*Study Guide*) para programas de generación de matrices.]

37. **[M]** Sea A la matriz del ejercicio 35. Construya una matriz C cuyas columnas sean las columnas pivote de A, y estructure una matriz R cuyas filas sean las filas distintas de cero de la forma escalonada reducida de A. Calcule CR y analice lo que encuentre.

38. **[M]** Repita el ejercicio 37 para tres matrices aleatorias A de 5×7 con valores enteros cuyos rangos sean 5, 4 y 3. Formule un supuesto acerca de cómo está relacionada CR con A para cualquier matriz A. Demuestre su conjetura.

SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. A tiene dos columnas pivote, así que rango $A = 2$. Como A tiene cinco columnas en total, dim Nul $A = 5 - 2 = 3$.

2. Las columnas pivote de A son las primeras dos columnas. Por lo tanto, una base para Col A es

$$\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ 8 \\ -5 \end{bmatrix} \right\}$$

En B, las filas distintas de cero forman una base para Fil A, a saber, $\{(1, -2, -4, 3, -2), (0, 3, 9, -12, 12)\}$. En este ejemplo en particular, sucede que cualesquiera dos filas de A forman una base para el espacio fila, porque el espacio fila es de dimensión dos y ninguna de las filas de A es múltiplo de otra fila. En general, deben usarse las filas diferentes de cero en una forma escalonada de A como base para Fil A, no las filas de la propia A.

3. Para Nul A, el siguiente paso es realizar operaciones por fila con B para obtener la forma escalonada reducida de A.

4. Rango A^T = rango A, de acuerdo con el teorema del rango, porque Col A^T = Fil A. Así, A^T tiene dos posiciones pivote.

SG Revisión principal de los conceptos clave, 4 a 24 (Major Review of Key Concepts 4-24)

4.7 CAMBIO DE BASE

Cuando se elige una base $\mathcal{B}$ para un espacio vectorial V de dimensión n, la función de coordenadas asociada sobre $\mathbb{R}^n$ proporciona un sistema de coordenadas para V. Cada $\mathbf{x}$ en V se identifica de manera única con su vector de $\mathcal{B}$-coordenadas $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.[1]

En algunas aplicaciones, inicialmente se describe un problema usando una base $\mathcal{B}$, pero la solución del problema se facilita al cambiar la base $\mathcal{B}$ a una nueva base $\mathcal{C}$. (En los capítulos 5 y 7 se darán ejemplos de esto.) A cada vector se le asigna un nuevo vector de $\mathcal{C}$-coordenadas. En esta sección se estudiará cómo están relacionados $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$ y $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ para cada $\mathbf{x}$ en V.

[1]Piense en $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ como un "nombre" para $\mathbf{x}$ que enlista los pesos usados al construir $\mathbf{x}$ como una combinación lineal de los vectores de base en $\mathcal{B}$.

http://www.leeydescarga.com